

bigt.ai

Penyelesaian P2P — pertukaran lintas-rel bawaan wallet

Apa ini. Pertukaran peer-to-peer antara kripto di **Bigtangle L0** dan fiat lewat **PayPal** (atau rel CNY — WeChat Pay / Alipay / bank). Penjual menaruh token di **alamat P2SH 2-dari-3** (penjual, pembeli, mesin); pembeli membayar kewajiban fiat **berjumlah tepat**; mesin membuktikan pembayaran dan melepas escrow. Setiap langkah tak dapat dibatalkan ditandatangani dengan kunci PQ wallet Anda sendiri, dan mesin hanya bisa **ikut-menandatangani** pengeluaran — mesin tidak pernah memegang dana Anda.

Di mana. Layar **P2P** di wallet (bilah samping → Trade → P2P). Semua di bawah ini diambil dari layar itu pada build demo lokal.

Demo vs. live. Tangkapan layar berasal dari build demo: mesin berjalan dalam mode PayPal tiruan (URL faktur palsu dan hash transaksi sintetis), dan langkah lock/verify/release ditandatangani dengan kunci mesin lokal. State machine, tanda tangan, log peristiwa append-only, dan jangkar audit on-chain adalah sungguhan; hanya panggilan PayPal eksternal dan siaran L0 yang dibuat stub.

Tidak ada “Konfirmasi” manual. Di rel PayPal tidak ada tombol “Konfirmasi” penjual — mesin memverifikasi pembayaran dari buktinya sendiri. (Rel CNY, yang tidak punya webhook, memakai konfirmasi eksplisit dari penjual; lihat `docs/p2pcny.md`.)

Alur sekilas

ACTIVE —match→ MATCHED —lock→ ESCROW_LOCKED —payment→ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify→ PAYMENT_VERIFIED —release→ ESCROW_RELEASED —payout→ COMPLETED

#	Langkah	Siapa bertindak	On-chain / mesin
1	Penjual memasang order jual bertanda tangan	penjual	order tersimpan, belum didanai
2	Pembeli mencocokkan (alamat terima + akun PayPal)	pembeli	swapId dibuat, alamat escrow diturunkan
3	Penjual mendanai escrow 2-dari-3, mesin membuktikan kunci	penjual + mesin	ESCROW_LOCKED di L0
4	Pembeli membayar faktur berjumlah tepat dan melaporkannya	pembeli	PAYMENT_PENDING
5	Mesin memverifikasi pembayaran sendiri	mesin	PAYMENT_VERIFIED
6	Mesin + pembeli ikut-menandatangani pelepasan, token berpindah	mesin + pembeli	ESCROW_RELEASED
7	Mesin membayar penjual lewat PayPal Payouts	mesin	COMPLETED

Setiap transisi dijadikan jangkar sebagai catatan `social.p2p-swap` di rantai

L1-SOCIAL, sehingga seluruh siklus hidup dapat diaudit publik tanpa membocorkan

data PayPal salah satu pihak.

1. Penjual memasang order jual

Di tab **Open sells**, isi order: token dan jumlah yang Anda berikan, harga fiat

yang diinginkan, mata uang, rantai token, dan **metode pembayaran** (PayPal atau

rel CNY). Syarat dikunci ke dalam order saat dipasang, jadi ini ditandatangani

dengan kunci wallet Anda.

bigT

BERANDA

Pembayaran

Saldo

Saldo alamat

Blok

Token

Kunci

pengaturan

PERDAGANGAN

Spot

P2P

Beli

Jual

Pesanan

Portofolio

JARINGAN

Rantai

← P2P

Jual terbuka

Swap saya

Segarkan

Buat pesanan jual

Token

USDT

Jumlah

10

Harga

10.10

Mata uang

USD

Rantai

L0

Metode pembayaran

paypal

wechat

alipay

bank

Pasang pesanan

Tidak ada pesanan jual

Setelah dipasang, order berstatus `ACTIVE` di mesin dan muncul di buku order

publik (tanpa data pribadi):

bigT

BERANDA

- Pembayaran
- Saldo
- Saldo alamat
- Blok
- Token
- Kunci
- pengaturan

PERDAGANGAN

Spot

P2P

Beli

Jual

Pesanan

Portofolio

JARINGAN

Rantai



P2P

Jual terbuka

Swap saya

Segarkan

Buat pesanan jual

Token

USDT

Jumlah

0.00

Harga

0.00

Mata uang

USD

Rantai

L0

Metode pembayaran

paypal

wechat

alipay

bank

Pasang pesanan

10 USDT

10.10 USD

Rantai: L0 - paypal

01d:kcy:z446mip1fqlfYjzZTKR3Hcw3vKugvLvhvBxVhGexed8fDWBMDh6nTg95oW3cfqFskj6PhtjZp5NLroHr9Kk3uJu1DIvZBBwU2F3vZX
CggBHySF4deE8PzCZGpzmFqUBER1uXLa7G1nWdydYFguBwF1RSreUzN6Fzd6vSb6FWagB8T0DC1FLast1WqCjUAneUjH8595t5T9LD1EvAhW6
96rChRfL4cn9R1teFSF1WkFRspVUGC3HvT7U1wqhMjWV24dpdwhTQorTGUpk854j35x6F78P2x51ZbP338RF154cnJy8MhC5zdcYkghq00FTTAAr
88ZgoqYUc3BAtYvLUGDEPGYvnpE1eVvQhU3aPmuaedm57rtdR6raub51KhT7eBRANX1oJ06TNg1Jy0QM06Y1PnsQm68j34cHtemrbv6NjAlfnat
LYBu5pWNC0D386pCtccZdrrrFVvE1JeykeFfc065CunrxM3de7LMDuXz3bPvQBFXgVvBhQgRkVg4Tmbyr7AGAwEYkgYtQJrrnCMLFatebaw
ssgzXpAhoNVGohVnH6eeZuCbhaqokfrnkj8D5h1L8yCfFGIX14bf4kYAbgKhCk8cST89FUGDUWh3mX3U635Z5Hse30YU2pkdH6GVdGfer5xVJm
KCckt1d1gcpKNvP3Z1kunGRexsF9MwQaccRjUJ37ABRQz2jUAMFjy9MMPSEFPWVvKApbzUKDzh784F15mhj6r3yrjTvvZ2q3q6oZ073dHrL
Qw6hj2j3JhNjgH12rPXTv1f6s3xMxRlYcM0J66w1ZgEhoTps5k4dJcUtn8Hj013CvKtKyU2FjWZPKQ066GLT2w0CGvX34jx2F8zP890qdyP756
Q15jHUPWYCTKGK8B01374YCEfKEKSvnoBPpKB2wBcezh4dDwaVP4nmvDZ5LNN3uvvchw1smUlr8tSKLzq8uzae1788BNdMaxZyZrm1k3wZ16131
gFzEfucVSaz9P1BJkM85bVmuR0kMwcbfnppeyV5zN2yYstyUK8qfAs5gnv4TtvsP5f1Y16h54nJpvgDrVqEHAREKfcJesy8sZXf075uJaM9p1KY
63PBBU41vnd5jAhWwafP27XUAXs7F6807581j3gYrhpshNBfQ1RbJhLs0z3jF1W0pawNehD5dHGLrPFRv81f5h8dc4k3utyj365rZ1F5rh
UEdo3D8KHjyxAot5Vza9fLkvTQAsxQ8bzPpyUfZ38716JXcK2ZHQYVG6HdJkB71bve51TND2DcDFV53gEMXFarprvTAFQX137ajBX9KpwjLm
Jp3aj5VXtXtW8mzSgH715TqH37urYV68wN84Yq3q3zESquhOPTMTTfr3WCo2677VPXjNaDuVDMFR5jF4YdDmRhtTQLHxLGBVj4e4AdQPfVPPH164
tCtce3aPMw15Fz7mh3SpvTXQR00LWAA382Kcc68ayHfV1b04qj99p50K2qj1r1qCnZmHvbdJAV9A6U5k4yKdEdGxPv399550KcUPEQEv3
w46B3EFaQVQep2w68RrreCPNKdSYL3uNoFob9QLq66kmV2xU2r8CAdrrur2Z2Xmy69t159x33hNz4WoJBkuH58bLWHC81jNCHpKpKcFEMPx6jNH
335zXK5nH1J15VUeV967ectxAq7838Z2wpKPyRXNRtQm1GEZPLg96oapp4vFryJH5WULpe6ucpsjwgnKAXBLa7bGLgRwzWJqX6A6T1v1cyjAwP
XBtATAX15xj5tEj7X0D2zyW5ORdWST48B0pduwkefcx39C4netoP0U01oJGZ6N0wKMMWqC0hYHjU256F56f13G6XxVvcUdeCnLBtEHR
YGKfG7LgBQ5rR63PXjP1jV15xnd4FyHES8FvCZVo9ZyFXFVQhYKwXs5n5ZT6mpBUV4HyMMbtkK4ysM7sBAMlqCkcc11NMDXZjpeoQ851dJ374
r5h5Hr723F3t6ZVCw4J3U79X3E8M8wCjxYnH75WBHj3ow3fCHZVXcTVEDEld9va5hJLEHokjThquPjEr4117rqgZ1VMGTFao7f9cc3Yn671w
WBRRY155j19PhyCuk8M9LV0p8nYh7x5XZFxb8F7YbH1ZUJAfEgpm6D0ZAg0XLCB125d6HwX9yZEAggjetHwGgU1UJ4C4yCkK
UMSd8dQ2P1t25Ca31BKMSckfY58pChdeMTrnu977TmKp21rN1J5Rk8931LND35h8Qd1vY28Fvj7q5ZU1f4d0X0Z7Z1LWtP8WssXuphN7k
pMxFPQ77fCy3MYpgrKuUSQZ4X5YqPB0MqEVBEX3dxZuGfy89HqP2RqcdKMYTZ1MLGIU7p7n1qfYqJk65jshykcmVMVWQJ3u52wb3Frszu
pxdK7wpswrfddh6fudAUBezegXwE90Uq18M6911w7vHf5v9HwY1550m3xK5CD1TYTqTKGEUkPHGwKjCDWf6k3wHrLJHC6YD5JkXKHbY3k7f
MwntfFZawvH8anr5K6cmf6eT6bKw7AT7nLmmv10AMfudh7T8PM8P66d4r78E3x4kTDCuIfv4k4S1un56n6QAL1Y73mw1bvawH8o183F48EFC

2. Pembeli mencocokkan

Pembeli membuka order dan memberikan **alamat terima** untuk token yang dilepas

serta **akun PayPal** yang akan ditagih (dan email untuk faktur). Pencocokan

mengikat pembeli untuk membayar, jadi ini juga ditandatangani:

bigT

BERANDA

- Pembayaran
- Saldo
- Saldo alamat
- Blok
- Token
- Kunci
- pengaturan

PERDAGANGAN

- Spot
- P2P
- Beli
- Jual
- Pesanan
- Portofolio

JARINGAN

- Rantai



← P2P

USD

Rantai

L0

Metode pembayaran

- paypal
- wechat
- alipay
- bank

Pasang pesanan

10 USDT

Rantai: L0 - paypal

dId : key : z446GmP1fQLFYj zZtKRJHCw3wJkugLvhYBxVwGexe4RrDwBMDh6ntg95oW63qfGakj6Pntj1Zp5hLroHz9K3JuXuD1VZBBuW2f3v2X
Cggdy5FAx4dE8JzR2CZGpufQUBEB1uLa7G1nwdydYfGuBw1fR5e0U2N6fzdB5VmfFAQmBTQDC1L1tas1MqCpDAmeuH85955r5TDjEVAhN5
96fCHRL4cm9RLteSFJkKFRSpVUGC3HV17UwghLjWV24dpdwhTQoRTGupk854j35x6f78P2x512pJ3BRF154cnJyBgh3Z5cdYrKghqQeFTTAAr
882goayUc3aATyU6DEPGyvpEieVwQ4u3aPmuaedm57rbdRfraue51Kh17eBRANK1oJ06TnpJ1yDQM06YV1PnsqW68j34cetrnrbv6NjAlfnat
LYBz5PMNKGD3836pCtCqKzDrRrFvE3eJyKfKcc65CunrMxJ3eL7LMDuLz3aPzOBfXkYvBhgBRNyg47Mby72AGwyETkgyUj3rncMefFatebawE
ssqZApHqNGVgofHwHecZuChnepkftrKj8D5h1L8vCFTGHX14bf4kYAbqXChk8mcSTB9FUGdUWh3m3U6355Z5h5e30YUzpkdHeGdVGFer5x5UjJm
KCCktrD1qcpGKNvPz1kunfRexsf9WQ0accRjUJ37ABRQz3juAMFjy9MMPSEFPWVVeKAppzUKDzh784FL5Wmj6r3YrjrvvZqAT3q6e0273dHrL
DWB8j2j3UhlgnL2rPXTv1f6535XmLRlyCMJ665e12gEho7p5Kk6JcJtnmhjQ11cVKYKHJ2FjWtZRKQ86GKL2mCGZv3K4jz7f28zh906y6pP256
Q15jHjPMYcUGG880J374YCFHEK3vnuBPkQ3v8BcczaH4d8waP4nmv0C51MNSuvcwh1se0U81CXLq8uzaeE1788WPMKz2yzrm3k3uVz813j
gFEfF5CVSa29P1BjKMB5VnuR0KmcncbFgnpeyeV5Z2Ny5YtYUKBqYAsSgnv4TtVsP5F1Y16h54nJPvgDrVqEHAHEKFcJesy8sZX6U75uJaMNPJkY
63PB0U4lvnd5jAhWkaFPZ7KU4xst7C8Qf581j3gYrHpsH8F0sLRjMlseZg3zrFW9pmHMHed5sHglrFRFrV81f5H8dCfKJutyj1B5rvZL5fH
UEDo3B8K3jyAat5SzazFLKvTQAcv0Bz3pyJfZ3B7163KcCZMYVGG8dJKB71lv6e51TNDZDfPVS3pR0FarrvvaTAFQJ3YajBRKQw1M
Jp3aj5VXtXW8mz5gh715Th3TurVY68uN84Yg3q3ZE5quhGPTM1fr3Wc02677VPXjNaduVDMFR5jF4Ydbm8HNTOLHxLGVj4e4AdoVPVPFL64
tCfz9sPMXU5FuZrh1hc5pwTGR0QLWAA382kcc68ayHfV1bD4dJ9sp50k2gjr1qcn2MhMvboJAV9Aaz6USkYk4dE6hGx8Pv3D955XHCUPQEfv3
wqB3EFAdvGEP2w0d8RrreCPW6d5Y3uAofrdbQULd66mV2uJ2f8CAdrr2Z0xyo691159k33mZkMojBkuh5B8LMhC8jxgMNPkpcFEPKx8jnh
335zXK5H3J1Y1sVUeV967ectxAcq7838Z2wpkPyrXNfTQm1GEZPLg96oapp4vFryJH5MULpe6ucpsjvgnKAKL8a7b9LgRwzJhQ6MA6Tv1cyjAwP
x8btAX5xj5Ustej7K0DzgywQ5QRdMh5T4880p0wCdeTfczxj9cAmetoPU01oJG26N0wXKMqC0hYHhJUZ56f56Y1X6BXX1vclud0CnLbHtEHR
YGTGOTL7LR05fR6CJPKjpu1jV115uafYdHE8BFvCz0v82YrFYHqYhKs5h5ZT6mPlUvHyMbjfK4y8Y78dAM1qCkcc11N0DAZ2jea08T1d3374
r5H5HY72F3f16ZCwJ43079X3Ecn8zNCjxYhH75MBHj3owr3fCHZVXcTVEDELd9va5hJLEHokjTHquPJEr4117rqgqJZ1MGTFAo79c3Yh671w
MBRvY155jY9HYvCUKhmRMLVloP6nyMh7xsxXZfkZbgfYTyBnY2ZUAjEFgaH60QzEAg0oXLC8hZ5v6EHRwDX9yZEAppjetMkpG6xUJ4J4CayCHK
UPW5d8qOP125Ca1B1M8CKfY58gchxdtHrnu9FTPM6p21mL15SRK93L1N05SHBQD1v2BfVj765ZU1uHu0Q2V721TLmP86s5xuphW7k
pMxPQ77fCY3MgPYRkdUSKQZ45YqKPB0MqVE8E8X3dxZUgfy89HqPzRqcdMYYTZf1M1G1U7p7n1qfY6JVKesjshykCMWVQJXh3u52wb3Frsz
sxdK7npsMrfddnFu6AxUbezegXwE90Uq18M0911w7vP5v9N0W155Dm3w5CD1YYTqKCGeUKPHGKjCDWf6k3MRTJHC6Yh5WJkKH6Y9Y3K7f
WdyrfC6ewvBde4rX8Kqg58wFmWu7d1p3ymmo3J4Wle6U73EKUM66p4rCBE3z4KE0CcuCykK51u6596G6W1z23pjhxyhN6183Fy95FG
4L1aXom326bsQLrF4d5o81EY11gNzW3cL7Qx1Nkben7YcalpMmGvCWF8JGRFCeD2K4Qu6NDAPWuSe1K7G8UomAm68HLPQMLUz163KL
yz4H5MeFDXaZpUAlUq48jgvFhyoZDVAgAwv4NEvPHuv7jRGvjH45n4yUzDn05NnU136UW6B3QeBhKZL1hVYhWY86p0MUVTn94rku0VvVh
wD29EEX015pmeh8144vH2R21105909abuz7PwMhBT2Am1u4ETgH2aaTe73YK9YrFRXSK0Dmm431uACLv21p5m6rXfTFS5VSUETQ
oJ3kn1NABP5kvp0DmW6dYw6AwKrcqZxV7VVV2dfB58FH180FKTCY71u6GJKEQ84vZFUQ363TDYqaxo7n05T731woy7GBHDX3UWvKj7A6CkvdZA
M47Z120YtH5X1M46kcuJWb5Rt16MnzJUECokjgaWL81zn2NrwbPqvy76PCSj0y6Y1sUj05H1aKGRUEoD2KXez1AJ86zYHlbf0JH4Y1keFoP
8WbWbF4Er8h0Wx1z1bs82rJgvJWmtgqYmt0naRqRdH6Grs5hrvauT8uCB2ywj9gGZbH1bPp5dZX1rDzh6j8aKqU2bWmNadCuL0RyEa
ez65YfCKU159Wpq4UqL4W6eumhulYAFpals1dDyJpK5PCPKkccvY7Y1zC9Fed6Xab70baK6GdyG8PXZxv0XQU0U1875YUfW67J9KMGJE
XHxESZTfFht7dsAuCa9pqbYya8R4V75nLphvz2jev3T5aXrRUZVMD5GcjJ

10.10 USD

Alamat terima

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

Akun PayPal

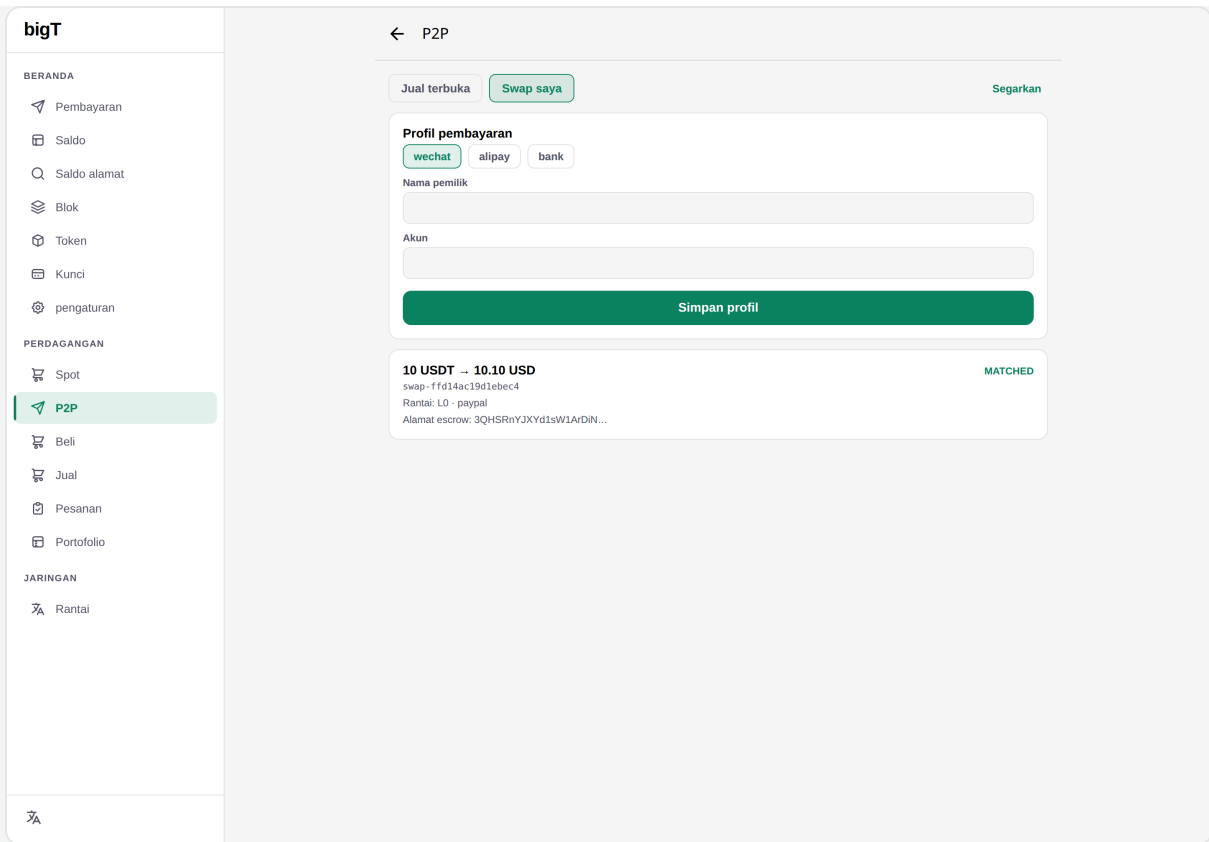
buyer@example.com

Email PayPal

buyer@example.com

Mesin membuat swapId unik untuk siklus hidup dan pertukaran pindah ke MATCHED ,

terlihat di tab My swaps pembeli:



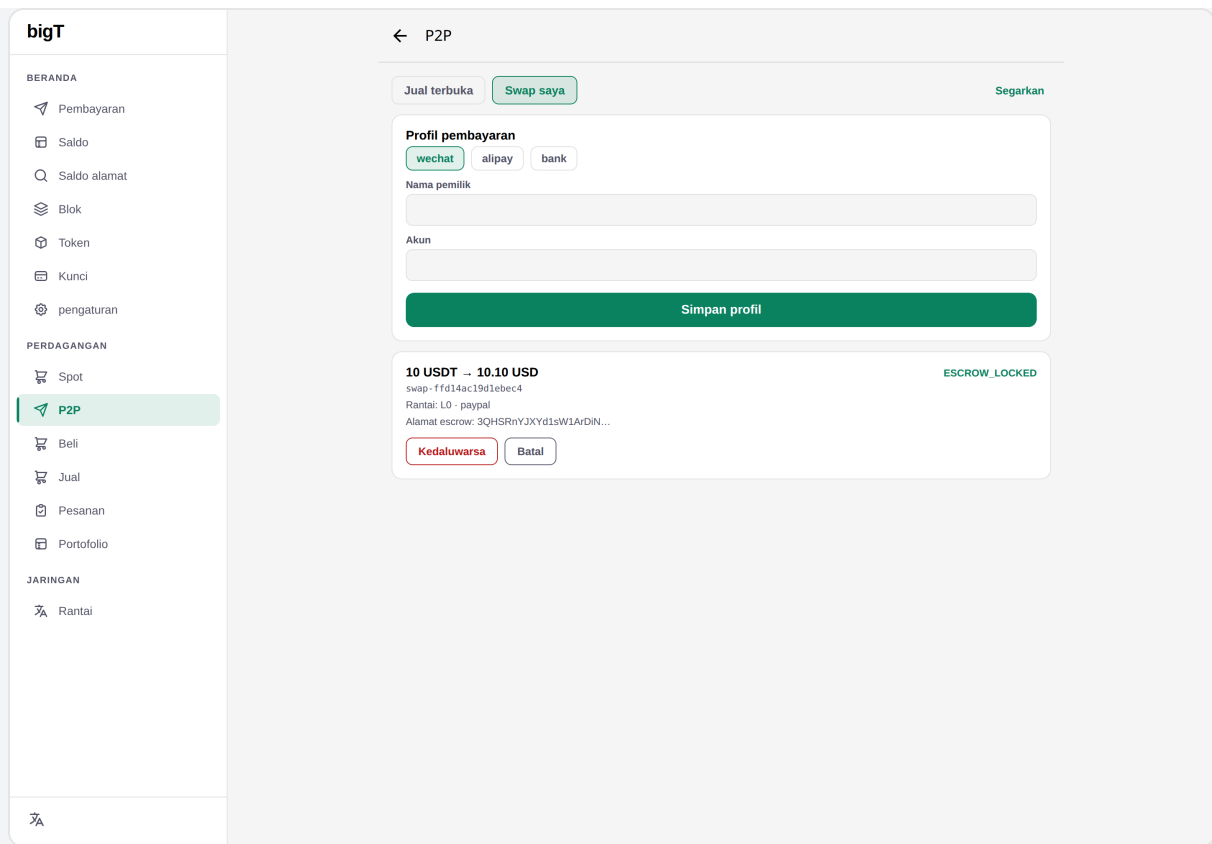
3. Kunci escrow – penjual mendanai L0

Penjual mengirim token ke alamat escrow deterministik 2-dari-3 dan melaporkan

txHash transfernnya. Mesin membuktikan kunci dari rantai (CONFIRMED , tujuan

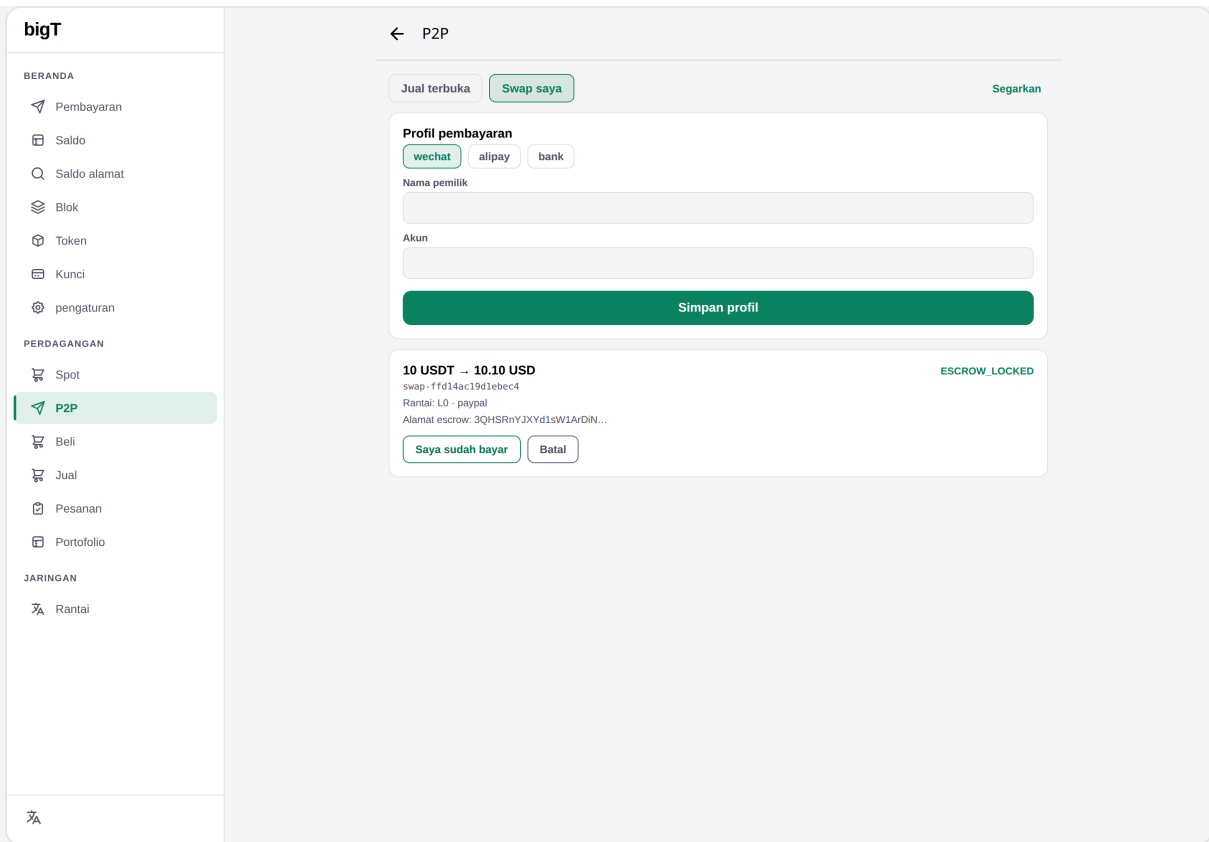
escrowAddress , jumlah) dan gagal-tertutup jika ada pemeriksaan yang tidak

terpenuhi. Pertukaran kini ESCROW_LOCKED :



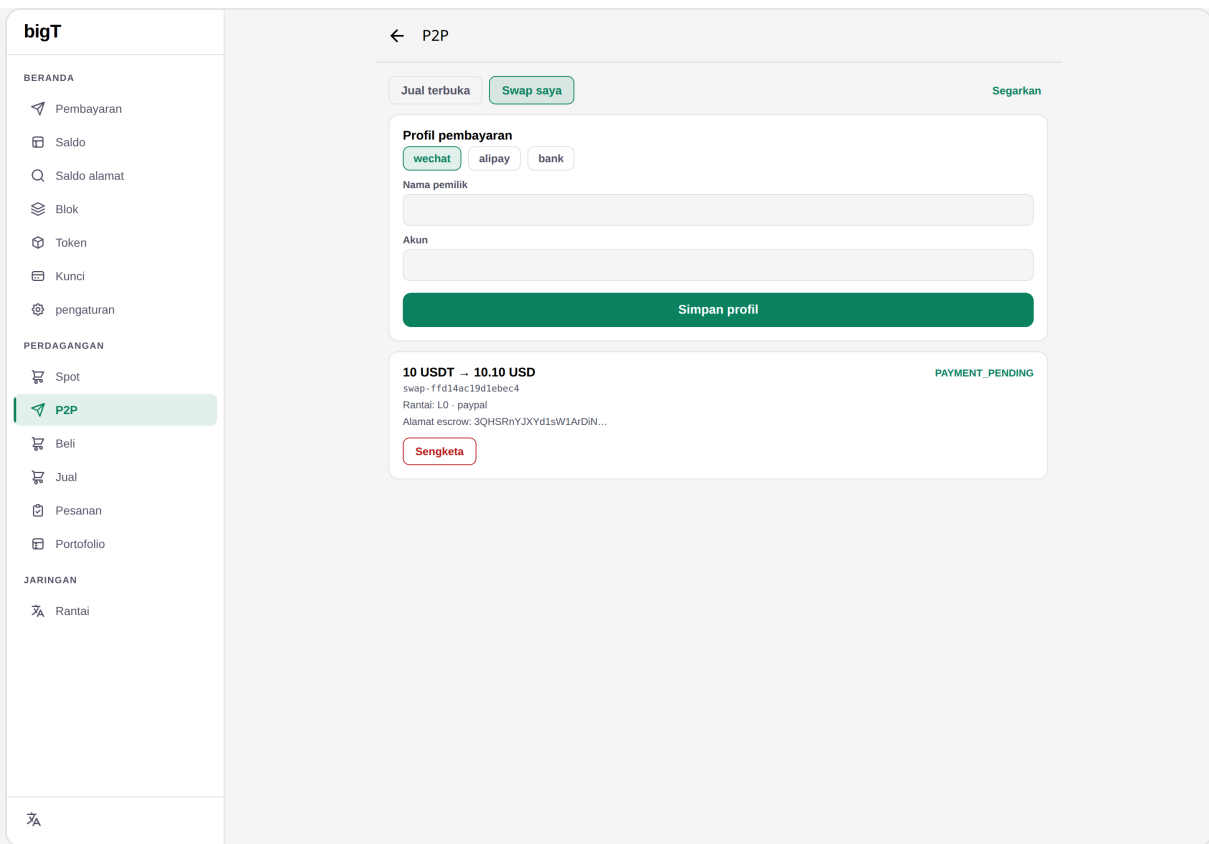
Pembeli melihat dana terjamin **sebelum** mengirim fiat apa pun, dan mendapat

aksi **I have paid** (Saya sudah bayar) begitu kunci terbukti:



4. Pembeli membayar

Pembeli membayar faktur PayPal yang dihosting (PayPal memegang uangnya – bukan mesin) dan melaporkan pembayaran. Ini hanya *petunjuk*; verifikasi sebenarnya adalah bukti mesin sendiri. Pertukaran berstatus `PAYMENT_PENDING` , dan timer batas waktu mulai – jika faktur tak pernah dibayar, penjual dapat mengakhirinya dan mengembalikan escrow tanpa persetujuan pembeli:

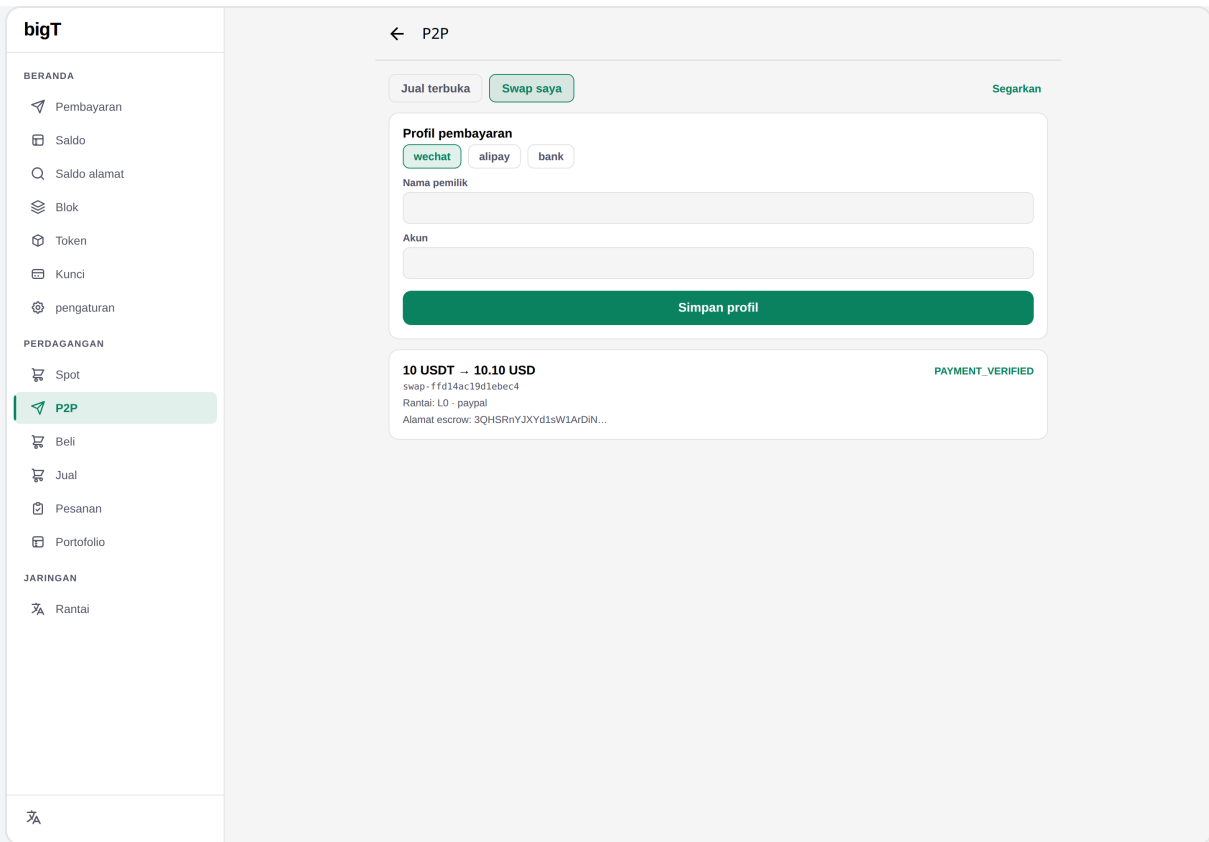


5. Mesin memverifikasi pembayaran

Tidak ada konfirmasi penjual yang terlibat. Mesin memeriksa pembayaran dari

sumbernya sendiri dan memajukan pertukaran ke `PAYMENT_VERIFIED` – escrow kini

siap dilepas ke alamat terima pembeli:



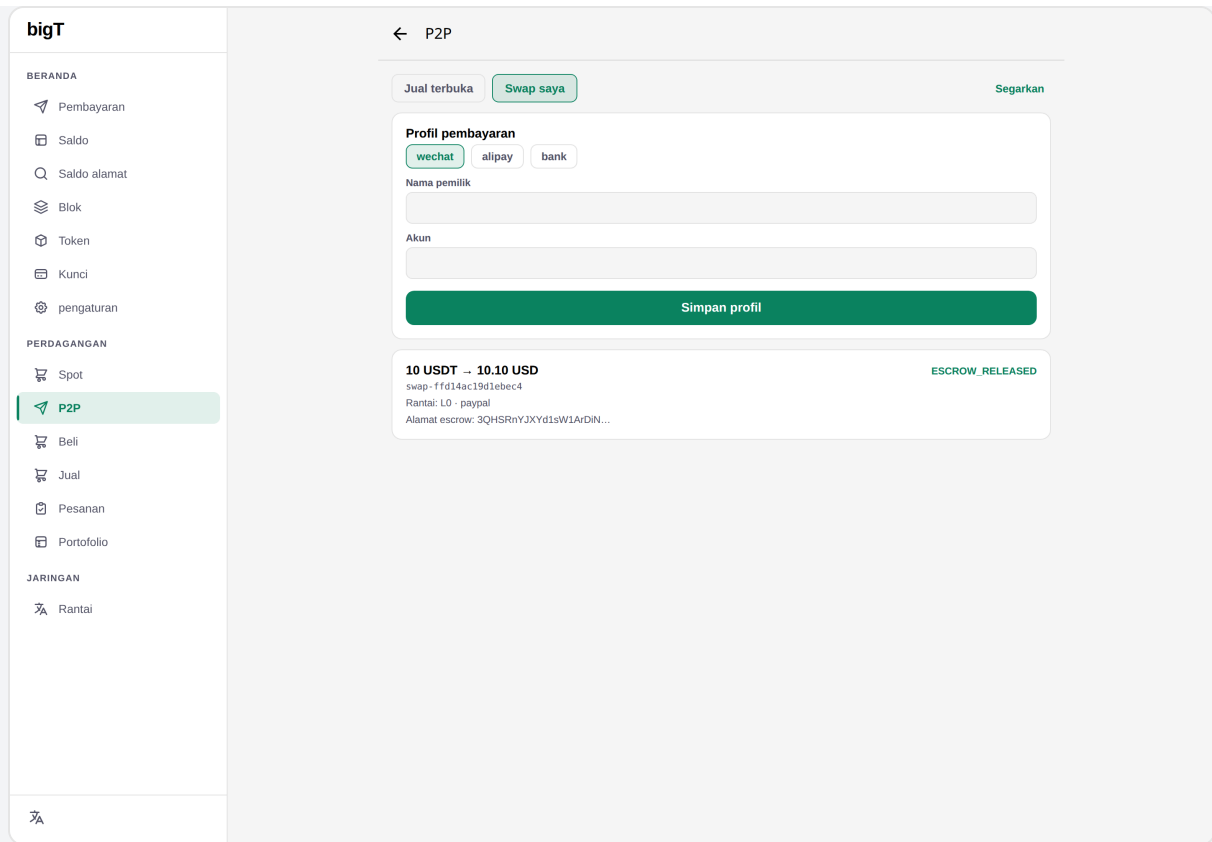
6. Pelepasan – dana berpindah

Pelepasan memindahkan token yang di-escrow: mesin dan pembeli masing-masing

menandatangani pengeluaran dari output escrow, dan dua tanda tangan memenuhi

skrip 2-dari-3. Token tiba di alamat terima pembeli dan pertukaran menjadi

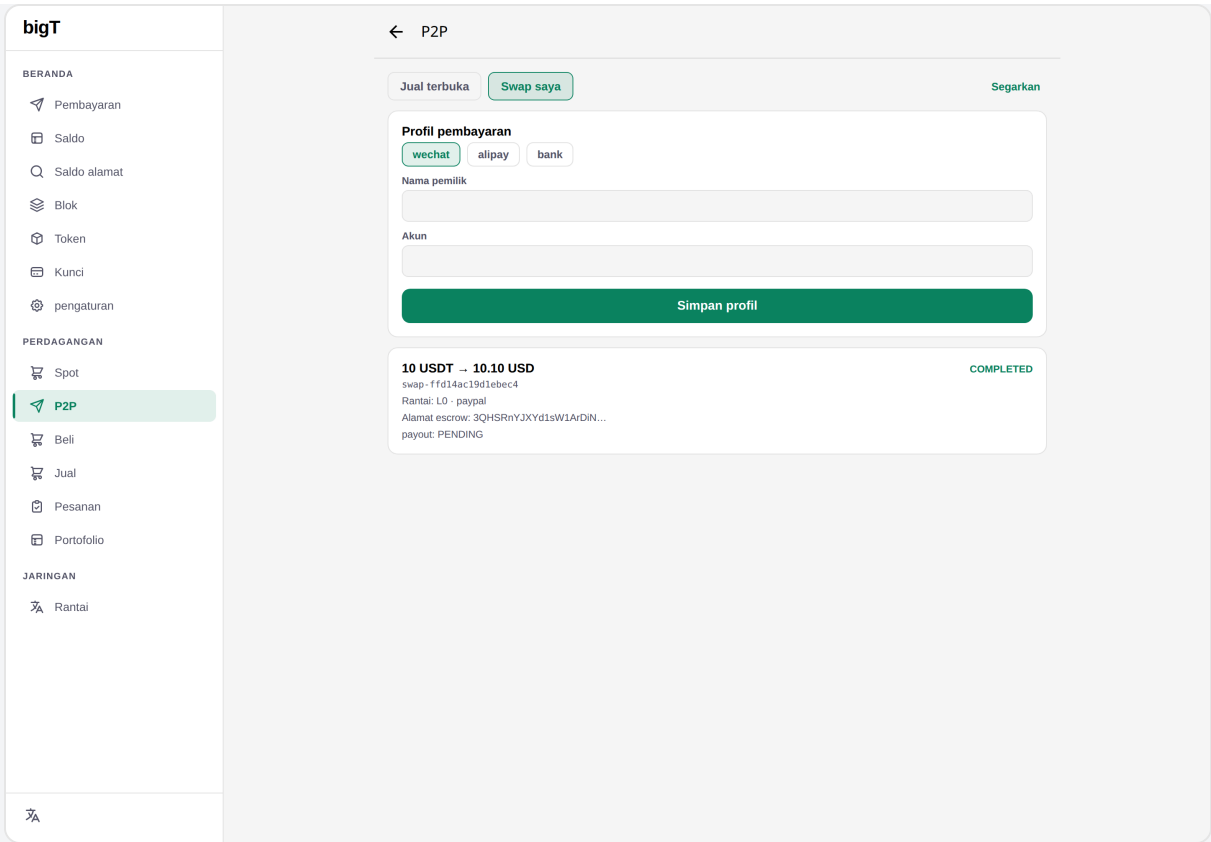
ESCROW_RELEASED :



7. Pembayaran – penjual menerima fiat

Langkah terakhir membayar penjual lewat PayPal Payouts, dan pertukaran mencapai

COMPLETED :



Hasil pembayaran (SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD) datang lewat webhook

PayPal atau di-poll sebagai cadangan; kegagalan dapat diulang dari COMPLETED

tanpa mengulang transaksi.

Apa yang melindungi Anda

Risiko	Mitigasi
Pihak lawan pergi	Dana ada di alamat P2SH 2-dari-3; tak seorang pun bisa memindahkannya sendiri
Kurang atau lebih bayar	Faktur berjumlah tepat, jadi dibayar penuh atau tetap belum dibayar

Klaim pembayaran palsu	Mesin memverifikasi pembayaran sendiri – pembayar tidak bisa mengklaimnya sendiri
Mesin nakal	Langkah khusus mesin memerlukan tanda tangan DID mesin; setiap transisi dijadikan jangkar dan dapat diaudit publik
Chargeback setelah pelepasan	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED mengaktifkan pembekuan: langkah maju berhenti, refund/expire tetap bisa
Sengketa	CUSTOMER.DISPUTE.* menjeda pertukaran sampai selesai
Kegagalan pembayaran	HELD / FAILED / BLOCKED adalah status kelas satu; ulangi dengan referensi pembayaran yang sama

Menuju produksi

Demo berjalan terhadap layanan penyelesaian di dalam repo dengan PayPal tiruan.

Untuk alur nyata Anda memerlukan akun bisnis PayPal dengan Payouts aktif, kredensial

API dan webhook id-nya, serta penandatanganan escrow yang tersambung ke langkah

siaran L0. Sampai saat itu, mesin menjalankan state machine yang sama tanpa

menyentuh uang nyata.